PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 35 MIN

# Un tube autour de la courbe

**Cadre.** $\gamma : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ est de classe $\mathcal{C}^1$, $L$-périodique, injective sur $[0, L[$, avec $|\gamma'(t)| = 1$ pour tout $t$, $\gamma(0) = 0$ et $\gamma'(0) = 1$. On note $\Gamma = \gamma(\mathbb{R})$ et, pour $\delta > 0$, $\gamma_\delta^{\pm}(t) = \gamma(t) \pm i\delta\gamma'(t)$ (courbes parallèles, décalées le long de la normale). On veut montrer le **théorème de Jordan** : $\mathbb{C} \setminus \Gamma$ a exactement deux composantes connexes, l'une bornée, l'autre non.

**Partie I.**

1. Montrer qu'il existe $\eta > 0$ tel que : $|s - t| < \eta \Rightarrow |\gamma(t) - \gamma(s) - (t - s)\gamma'(s)| < |t - s|$ (pour $t \neq s$).
2. Montrer qu'il existe $\alpha > 0$ tel que : si $|s - t - nL| \geqslant \eta$ pour tout $n \in \mathbb{Z}$, alors $|\gamma(s) - \gamma(t)| \geqslant \alpha$.
3. Soit $0 < \delta < \alpha$. Montrer que $\gamma_\delta^{+}(\mathbb{R}) \cap \Gamma = \emptyset$ et $\gamma_\delta^{-}(\mathbb{R}) \cap \Gamma = \emptyset$.